

TABEL
INPUT – PROSES – OUTPUT

- PYTHON

Komponen	Keterangan
Input	Titik pusat cluster A=(2,1,3), B=(1,-4,6), C=(-2,3,-2), dan titik U=(1,2,3).
Proses	1. Mendefinisikan titik pusat cluster A, B, dan C. 2. Mendefinisikan titik U yang akan diklasifikasikan. 3. Menghitung jarak Euclidean antara titik U dan cluster A (dA). 4. Menghitung jarak Euclidean antara titik U dan cluster B (dB). 5. Menghitung jarak Euclidean antara titik U dan cluster C (dC). 6. Membandingkan nilai dA, dB, dan dC untuk menentukan jarak terkecil. 7. Menentukan cluster terdekat berdasarkan jarak minimum. 8. Menampilkan nilai dA, dB, dC, dan hasil klasifikasi cluster.
Output	Titik U, nilai jarak ke Cluster A (dA), nilai jarak ke Cluster B (dB), nilai jarak ke Cluster C (dC), serta informasi cluster terdekat tempat titik U diklasifikasikan.

Batasan Masalah :

1. Program menggunakan tiga pusat cluster yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu Cluster A, Cluster B, dan Cluster C.
2. Data yang diproses berupa titik tiga dimensi (x, y, z).
3. Metode perhitungan jarak yang digunakan adalah Euclidean Distance.
4. Program hanya menentukan cluster terdekat dan tidak melakukan pembentukan cluster baru.

- R

Komponen	Keterangan
Input	Nilai koefisien a, b, dan c yang dimasukkan pengguna menggunakan fungsi readline().
Proses	1. Mendefinisikan titik pusat cluster A, B, dan C sebagai vektor. 2. Mendefinisikan titik U yang akan diklasifikasikan. 3. Membuat fungsi jarak() untuk menghitung jarak Euclidean. 4. Menghitung jarak titik U ke Cluster A (dA). 5. Menghitung jarak titik U ke Cluster B (dB). 6. Menghitung jarak titik U ke Cluster C (dC). 7. Membandingkan nilai dA, dB, dan dC untuk menentukan cluster terdekat. 8. Menampilkan nilai dA, dB, dC, dan hasil klasifikasi cluster.
Output	Titik U, nilai jarak ke Cluster A (dA), nilai jarak ke Cluster B (dB), nilai jarak ke Cluster C (dC), serta informasi cluster terdekat tempat titik U diklasifikasikan.

Batasan Masalah :

1. Program menggunakan tiga pusat cluster yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu Cluster A, Cluster B, dan Cluster C.
2. Data yang diproses berupa titik tiga dimensi (x, y, z).
3. Metode perhitungan jarak yang digunakan adalah Euclidean Distance.
4. Program hanya menentukan cluster terdekat dan tidak melakukan pembentukan cluster baru.

PSEUDOCODE

MULAI

INPUT A

INPUT B

INPUT C

INPUT U

$dA \leftarrow \sqrt{[(U_x - A_x)^2 + (U_y - A_y)^2 + (U_z - A_z)^2]}$

$dB \leftarrow \sqrt{[(U_x - B_x)^2 + (U_y - B_y)^2 + (U_z - B_z)^2]}$

$dC \leftarrow \sqrt{[(U_x - C_x)^2 + (U_y - C_y)^2 + (U_z - C_z)^2]}$

IF $dA \leq dB$ AND $dA \leq dC$ THEN

 cluster $\leftarrow$ "A"

ELSE IF $dB \leq dA$ AND $dB \leq dC$ THEN

 cluster $\leftarrow$ "B"

ELSE

 cluster $\leftarrow$ "C"

ENDIF

Tampilkan:

"Titik U =", U

Tampilkan:

"Jarak ke Cluster A =", dA

Tampilkan:

"Jarak ke Cluster B =", dB

Tampilkan:

"Jarak ke Cluster C =", dC

Tampilkan:

"Titik U masuk ke Cluster", cluster

SELESAI

FLOWCHART

Program 5

FLOWCHART

